

# מודול 3 — יסודות רשתות — תרגילים ופתרונות

חומר לימוד

2 יחידות

## תוכן העניינים

1.  תרגילים — מודול 3: יסודות רשתות
2.  פתרונות מלאים — מודול 3: יסודות רשתות

## תרגילים — מודול 3: יסודות רשתות

ב-Terminal של Kali. פתרונות מלאים ב- `solutions.md`.

### לפני שמתחילים — קרא אותי!

- **מה צריך:** מכונת Kali דולקת. לחלק ד' נשתמש ב-Wireshark (מותקן ב-Kali).
- **חשוב — אינטרנט:** תרגילים 3.7 ו-3.14 (ping/traceroute לאינטרנט) דורשים ש-Kali יהיה במצב רשת NAT (יש אינטרנט). אם הגדרת Host-Only (כמו שהומלץ למעבדת תקיפה) — **אין אינטרנט**, וה-ping ייכשל. פשוט החלף זמנית ל-NAT: Settings → Network → Adapter 1 → NAT (ולאחר מכן חזרה ל-Host-Only לתרגול תקיפה).
- **איך עובדים:** קרא קודם את ה-`README.md`. לשאלות ידע יש  **רמז** לסעיף המתאים; למשימות המעשיות () **הפקודה המדויקת + מה לחפש**.
- **נתקעת?** קרא שוב את הסעיף ב-`README` (יש שם טבלאות עזר), ואז הצץ ב-`solutions.md`. אם פקודה מחזירה `command not found` — התקן אותה עם `sudo apt install <שם>` - `.y`.
- **טיפ:** רשת היא הבסיס לכל סריקה — אם משהו לא ברור, אל תתקדם עד שהבנת.

מקרא רמות:  קל •  בינוני •  מתקדם •  אתגר

## האתגר הגדול — “ציד החבילות”: גנוב סיסמה מהאוויר

זה מה שגורם לרשתות להיות מגניבות. במקום לשנן שכבות — תראה את הסיסמה רצה ברשת בטקסט גלוי. זהו הרגע שבו סטודנטים אומרים “וואו”.

**הרעיון:** פרוטוקולים ישנים (FTP, Telnet, HTTP) שולחים סיסמאות **ללא הצפנה**. עם Wireshark לוכדים את התעבורה ורואים הכול.

**צעדים (במעבדה שלך בלבד!):**

```
# 1. פתח Wireshark על לכידה על eth0:
sudo wireshark
# 2. (Metasploitable-לא-מוצפן, למשל ל FTP התחברות) בטרמינל, "שדר" סיסמה ברשת.
ftp <target-ip> # שם משתמש וסיסמה כלשהם
# 3. ובשורת הסינון הקלד, Wireshark-חזור ל.
ftp
```

👁️ **חפש:** חבילות USER ו-PASS — **הסיסמה מופיעה שם בטקסט גלוי!** (לחיצה ימנית → TCP → Follow Stream כדי לראות את כל השיחה). 🏆 **אתגר:** מצא סיסמה שנשלחה ב-HTTP (טופס התחברות לא-מוצפן) עם הסינון `http.request.method == POST`. ✅ הצלחה: ראית סיסמה חשופה ברשת, והבנת **למה HTTPS/הצפנה קריטיים**.

💡 **חלופות אינטראקטיביות (בדפדפן, בלי התקנה):** TryHackMe — Wireshark 101 · TryHackMe — Intro to Networking. שם יש קובצי לכידה מוכנים עם "דגלים" למצוא.

🎬 **טיפ למרצה:** הרץ את זה כהדגמה חיה בפתיחת השיעור — הכיתה נדלקת, ואז לומדים את מודל OSI מתוך מה שראו.

## חלק א' — ידע ומודלים (קל 🟢)

**3.1** — מנה את 7 שכבות מודל OSI מלמעלה למטה, ולכל שכבה תן פרוטוקול/דוגמה אחת. 💡 רמז: §3.2 README (טבלת OSI). טריק לזכירה: *All People Seem To Need Data Processing*. ✅ הצלחה: 7 שכבות בסדר (Application → Physical) + דוגמה לכל אחת.

**3.2** — לאיזו שכבת OSI שייך כל אחד? ARP · TCP · Ethernet/MAC · IP · HTTP. 💡 רמז: README §3.2. ✅ הצלחה: ARP=2, Ethernet/MAC=2, IP=3, TCP=4, HTTP=7.

**3.3** — הסבר את ההבדל בין TCP ל-UDP, ותן שירות אחד לכל אחד. 💡 רמז: §3.4 README. ✅ הצלחה: TCP=אמין/מבוסס-חיבור (HTTP), UDP=מהיר/ללא חיבור (DNS).

**3.4** — כתוב את שלושת שלבי ה-3-Way Handshake לפי הסדר. 💡 רמז: §3.4 README. ✅ הצלחה: SYN → SYN-ACK → ACK.

## חלק ב' — הכתובות שלי (🟡🟢)

**3.5** — מצא את כתובת ה-IP, ה-MAC וה-Gateway של Kali. 🟢

```
ip a          # IP (inet) ו-MAC (link/ether) תחת eth0
ip route      # Gateway (default via ...)
```

👁👁 **חפש:** inet = IP-ה; link/ether = ה-MAC; default via X = ה-Gateway. ✅ הצלחה: רשמת את שלושת הערכים.

3.6 🟢 — האם ה-IP שלך פרטי או ציבורי? לפי איזה טווח קבעת? 💡 רמז: §3.5 README (טווחים פרטיים: 10.x.168.192, x.31-172.16.x, x.x). ✅ הצלחה: קבעת נכון + ציינת את הטווח.

3.7 🟡 — הרץ ping ל-IP ואז לשם, וזהה מי תרגם את השם. (דורש אינטרנט — מצב NAT; ראה ההערה למעלה.)

```
ping -c 4 8.8.8.8
ping -c 4 google.com
```

👁👁 **חפש:** לפני התשובה מ-google.com מופיע ה-IP שלו — DNS תרגם את השם ל-IP. ✅ הצלחה: הבנת ש-DNS ביצע את התרגום משם לכתובת IP. (אם מקבל *Destination Host Unreachable* — אתה כנראה ב-Host-Only; עבור ל-NAT.)

3.8 🟡 — הצג את טבלת ה-ARP של המכונה.

```
ip neigh      # או: arp -a
```

👁👁 **חפש:** זוגות של MAC ↔ IP של מכונות ברשת המקומית. ✅ הצלחה: ראית את מיפוי ה-MAC ↔ IP.

## חלק ג' — פורטים ותת-רשתות (🟡🟠)

3.9 🟡 — מלא מהזיכרון: הפרוטוקול/שירות עבור 21, 22, 80, 443, 445, 3389. 💡 רמז: §3.7 README (טבלת הפורטים). ✅ הצלחה: 21=RDP=3389, 445=SMB, 443=HTTPS, 80=HTTP, 22=SSH, FTP.

3.10 🟡 — עבור 10.10.50.0/24 : כמה כתובות? מסכה? כמה מארחים שמישים?

```
sudo apt install ipcalc -y      # אם עדיין לא מותקן (לרוב לא מגיע מראש)
ipcalc 10.10.50.0/24
```

👁👁 **חפש:** Netmask (255.255.255.0), Hosts/Net (254). ✅ הצלחה: 256 כתובות, מסכה 24/254. מארחים שמישים.

**3.11** — אם תריץ `nmap 172.16.0.0/16`, כמה כתובות תיאורטית ייסרקו? האם זה רעיון טוב? 💡  
רמז:  $16/2 = 8$  בתים למארחים  $= 256 \times 256$ . הצלחה: ~65,536 כתובות; רעיון גרוע לסריקה מלאה (איטי ורועש) — עדיף לצמצם טווח. ✓

## חלק ד' — לראות את הרשת בעיניים (מתקדם)

**3.12** — לכוד את ה-Handshake ב-Wireshark.

```
# ואז בטרמינל, eth0 התחל לכידה על → Wireshark פתח #  
curl http://example.com
```

👁️ **חפש:** מסנן `tcp` — אתר את רצף `ACK → SYN-ACK → SYN`. צרף צילום מסך. ✓ הצלחה: זיהית את שלוש חבילות פתיחת החיבור.

**3.13** — ב-Wireshark, סנן `dns`, גלוש לאתר, וזהה Query ו-Response. 💡 רמז: השאילתה (Query) שואלת "מה ה-IP?" והתשובה (Response) מחזירה אותו. ✓ הצלחה: ראית זוג Query/Response של תרגום שם.

**3.14** — הרץ `tracert` וספור צמתים.

```
tracert google.com
```

👁️ **חפש:** כל שורה = צומת (Hop) בדרך ליעד; ספור כמה יש. ✓ הצלחה: יש לך מספר Hops והבנת שכל שורה = ראוטר בדרך.

## אתגר מסכם — "מפת הרשת שלי"

- מפה:** שרטט את מפת המעבדה — Kali, ה-Gateway, שרת ה-DNS — עם כתובות IP ו-MAC.
- Handshake חי:** צרף צילום מסך מ-Wireshark של שלוש חבילות פתיחת החיבור.
- ניתוח פורטים:** הסבר במשפט לכל פורט — מדוע 445 (SMB) ו-3389 (RDP) הם יעדי תקיפה מרכזיים.
- תת-רשת:** בהינתן שאתה ב-`192.168.1.50/24`, מה טווח הכתובות שתסרוק במודול 6, ובאיזו פקודת `nmap`?
- מסקנה:** 2-3 שורות — מהרשת שמיפית, מה הצעד הבא ההגיוני.

💡 רמז: כל הנתונים כבר בתרגילים 3.14-3.5. טווח לסריקה: `192.168.1.0/24` עם `nmap -sn`. ✓  
הצלחה: מסמך עם מפה, צילום Handshake, וניתוח + מסקנה.

## רשימת בקרה — לפני מעבר למודול 4 ✓

- ☐ אני מכיר את שכבות OSI ומה שייך לכל אחת
- ☐ אני מבין TCP מול UDP ואת ה-3-Way Handshake
- ☐ אני יודע למצוא IP/MAC/Gateway ולזהות רשת פרטית
- ☐ אני זוכר את הפורטים הנפוצים
- ☐ אני מבין CIDR ( /24 ) וגבולות תת-רשת
- ☐ ראיתי לחיצת יד ותרגום DNS ב-Wireshark

פתרונות מלאים: [solutions.md](#)

## פתרונות מלאים — מודול 3: יסודות רשתות ✓

נסה לבד ב- [missions.md](#) קודם.

### חלק א' — ידע ומודלים

**3.1 — 7 שכבות OSI (מלמעלה למטה):** 7. Session · 5. Presentation (TLS) · 6. Application (HTTP) · 1. Physical · 2. Data Link (Ethernet/ARP) · 3. Network (IP) · 4. Transport (TCP/UDP) · (RPC) (כבל/Wi-Fi).

**3.2 — שיוך לשכבות:** HTTP → שכבה 7 (Application) - IP → שכבה 3 (Network) - Ethernet/MAC → שכבה 2 (Data Link) - TCP → שכבה 4 (Transport) - ARP → שכבה 2 (Data Link)

**3.3 — TCP מול UDP:** TCP אמין ומבוסס-חיבור (לחיצת יד, מוודא הגעה) — למשל HTTP/מייל. UDP מהיר וללא חיבור ("יורה ושוכח") — למשל DNS/סטרימינג.

**3.4 — 3-Way Handshake:** 1. Client → SYN → Server 2. Client ← SYN-ACK ← Server 3. Client → ACK → Server (החיבור פתוח)

## חלק ב' — הכתובות שלי

### 3.5

```
ip a      # inet = IP, link/ether = MAC שורת
ip route  # default via X.X.X.X = ה-Gateway
```

**3.6** — אם קיבלת 192.168.x.x → פרטי (טווח 192.168.0.0/16). 10.x.x.x → פרטי (10.0.0.0/8). כתובת אחרת שאינה בטווחים הפרטיים → ציבורית.

### 3.7

```
ping -c 4 8.8.8.8      # DNS-ישיר - אין צורך ב IP
ping -c 4 google.com    # ping ואז IP-מתרגם את השם ל DNS קודם
```

ההבדל: בשם צריך תחילה תרגום **DNS**; רואים בפלט את ה-IP שהתקבל.

### 3.8

```
ip neigh      # (או arp -a)
```

הטבלה מכילה מיפוי בין כתובות IP מקומיות לכתובות ה-MAC המתאימות — מכשירים שהמכונה תקשרה איתם לאחרונה.

## חלק ג' — פורטים ותת-רשתות

**3.9** — TCP FTP · 22/TCP SSH · 80/TCP HTTP · 443/TCP HTTPS · 445/TCP SMB · 3389/TCP/21 .RDP

**3.10** — 10.10.50.0/24 : - סך כתובות: 256 - מסכה: 255.255.255.0 - מארחים שמישים: 254 (פחות כתובת הרשת וה-Broadcast)

```
sudo apt install ipcalc -y      # אם צריך
ipcalc 10.10.50.0/24
```

**3.11** — 16/ = 65,536 כתובות. לסרוק את כולן זה **לא** רעיון טוב בבת אחת — זה איטי מאוד ורועש (מתגלה בקלות). עדיף קודם **Host Discovery** ( nmap -sn 172.16.0.0/16 ) כדי למצוא מכונות חיות, ואז לסרוק רק אותן.

## חלק ד' — לראות את הרשת בעיניים

**3.12** — ב-Wireshark, מסנן `tcp.flags.syn==1` יעזור לאתר. תראה: 1. חבילה עם דגל SYN (ממך לשרת)  
2. חבילה עם SYN+ACK (מהשרת) 3. חבילה עם ACK (ממך)

**3.13** — מסנן `dns` יראה שתי חבילות: **Standard query** (השאלה "מה ה-IP של X?") ו-**Standard query response** (התשובה עם ה-IP). זהו שכבה 7 מעל UDP פורט 53.

3.14

```
tracert google.com
```

כל שורה = צומת (Router) אחד בדרך ליעד, עם זמן התגובה שלו. מספר ה-Hops הוא מספר השורות. הצמתים הראשונים הם ברשת שלך/הספק.

## אתגר מסכם — קווים מנחים

- מפה:** דיאגרמה עם Kali (למשל 192.168.1.50), DNS, Gateway (192.168.1.1).
- Handshake:** צילום Wireshark של SYN/SYN-ACK/ACK.
- פורטים:** 445 (SMB) — שיתוף קבצים Windows, וקטור לתנועה רוחבית ולחולשות כמו EternalBlue. 3389 (RDP) — גישה גרפית מרוחקת, יעד ל-Brute Force ולגישה ראשונית.
- תת-רשת:** ב- /24 תסרוק את 192.168.1.0/24 (256 כתובות) עם `nmap -sn 192.168.1.0/24` ואז סריקת שירותים על החיות.
- מסקנה לדוגמה:** "מיפתי רשת 24/ עם Gateway ב-1. הצעד הבא: Host Discovery כדי למצוא מכונות חיות, ואז סריקת פורטים ושירותים (מודול 6) על היעדים שיימצאו."

עברת? המשך למודול 4.